@KuasarNemesis @YildizlarLigi_2025PDF @M.G.

CHECK POINT

METABOLİZMA

→ Katabolizma + Anabolizma

Anabolizma: Özümleme = Sentez = Yapım
- Küçük molekül → Büyük molekül
- Çoğunlukla endergoniktir (ATP harcar).
- Fotosentez, kemosentez, Protein ve Lipit Sentezi, Dehidrasyon tepkimeleri.

Katabolizma: Yadımlama = Yıkım
- Büyük molekül → Küçük molekül
- Çoğunlukla ATP çıkarır.
- Solunum, Sindirim, Hidroliz.

HÜCRE YAPISINA GÖRE CANLILAR

Pro-Karyot		Ökaryot
Yok	Çekirdek / Zarlı Organel	Var
Halkasal	DNA Yapısı	Doğrusal
Bakteri, Arke	Örnek Canlı	Amip, Öglena, Paramesyum, Mantar, Bitki, Hayvan

İNORGANİK BİLEŞİKLER

MİNERALLER:
- Sindirime uğramazlar, doğrudan hücre zarından geçerler.
- Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılarak düzenleyici rol oynar.
- Enerji verici olarak kullanılmazlar.

Fe:
- Hemoglobin ve ETS'nin elemanlarının yapısına katılır.
- Klorofilin enziminin kofaktörüdür. Klorofilde yoktur.
- Anemi, Bitkilerde sararma (Kloroz)

Ca:
- Kemik/diş yapısı, Kas kasılması, Kanın pıhtılaşması, Sinirsel iletimde görev alır.
- Çocuklarda Raşitizm, Yetişkinlerde osteomalazi

Mg:
- Klorofil molekülünün merkez atomudur.
- Kaslarda kramp, bitki yapraklarında sararma

I:
- Tiroksin hormonunun yapısına katılır.
- Basit Guatr

P:
- DNA, RNA, ATP ve fosfolipitlerin yapısında bulunur.

Na/K:
- Sinirsel iletim (impuls), osmotik basınç, PH'leri ayarlar.

ORGANİK BİLEŞİKLER

KARBONHİDRATLAR

Monosakkaritler: 5C'lu (Pentoz) → Riboz, Deoksiriboz 6C'lu (Heksoz) → Glikoz (Kan şekeri), Fruktoz (Meyve ş.), Galaktoz (Süt ş.). 3C'lu Triozdur. DNA kalıp formüle uymaz.
- Bitkiler → fotosentezle Glikoz, fruktoz sentezler
- Hayvanlar → Glikoz, Galaktoz sentezler.

Disakkaritler:

Glikoz + Glikoz → Maltoz + H_2O (Arpa şekeri)

Glikoz + Fruktoz → Sükroz + H_2O (Çay şekeri)

Glikoz + Galaktoz → Laktoz + H_2O (Süt şekeri)

Polisakkaritler: n (Glikoz) → Polisakkarit + $(n-1)H_2O$
- Depo → Nişasta (Bitki, Alg), Glikojen (Hay., Man., Bak., Arke)
- Yapı → Selüloz (Bit. çeperi), Kitin (Man. çeperi, Ek. B. Dış iskeleti)

Nişasta: Bitki, alg → Glikoz Lökoplastlarda depolanır.

Glikojen: H., M., Ba., Ark. → Glikozun depo şekli.

Selüloz: Bitki H.Ç.'nin yapısına katılır. Otçul memelilerin bağırsaklarındaki mutualist bakterilerce sindirilir.

Kitin: "N" içerir. Mantar çeperinde, eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunur. Yumuşaktır. Ameliyat ipi olarak kullanılır. $CaCO_3$ sertleştirir.

LİPİTLER

- Trigliserit + $3H_2O$ ← Gliserol + 3 Yağ Asidi

Fosfolipitler:
- H.Z.'nın temel yapısıdır.
- 2 yağ asidi + Gliserol + Fosfat
- Baş kısmı hidrolik, uç hidrofobik.

Steroitler: Monomer yapılıdır. Zar akışkanlığını düzenler; Kolesterol, östrojen, progesteron, testosteronun yapısına katılır (Eşey hormonları).

Karotenoidler: Fazla ışığı soğurarak fotosenteze yardımcı olur. Karoten.

PROTEİNLER

- A.A.'lerin peptit bağlarıyla birleşmesiyle oluşurlar.
- Protein (A.A.'ler) enerji verici olarak kullanılırsa $CO_2 + NH_3$ çıkar.
- A.A.'ler glikoza dönüştürülürse NH_3 oluşur.

ATP

- Adenin ribonükleotiti + 2P yapısıdır.
- Hücre dışına çıkamaz.
- Her hücre kendisi üretip kullanır.

VİTAMİNLER

- Yapıya katılmaz, enerji vermezler; düzenleyicidir.
- Suda çözünenler → B, C. Depolanmaz. Fazlası idrarla.
- Yağda çözünenler → A, D, E, K. Karaciğer depolar.
- Suda çözünenlerin eksikliği önce fark edilir.

A vitamini: Gece Körlüğü

D vitamini: Raşitizm, osteomalazi

E vitamini: Kısırlık, hücre erken yaşlanması.

K vitamini: Kanın geç pıhtılaşması. Bağırs. Bakt.'leri üretir.

C vitamini: Skorbüt (Diş eti kanaması)

B vitamini: Beriberi, Pellegra, Anemi

- E vitamini güçlü antioksidandır.

KRİTİK NOKTALAR

- Birim başına enerji miktarı:
  L > P > K
- Hücrede bulunan miktarı:
  P > L > K
- Enerjide kullanım sırası:
  K → L → P
- Fe klorofilin yapısında yoktur
- Glikoz → Bitki, Hayvan. Fruktoz → Bitki
  Galaktoz → Hayvan içerisinde sentezlenir.
- Karbonhidrat, Lipit, Protein:

			Bazılarında bulunabilenler
Karbonhidrat	C, H, O	→ /	
Lipit	C, H, O	→ /	P, N
Protein	C, H, O	→ N	S, P